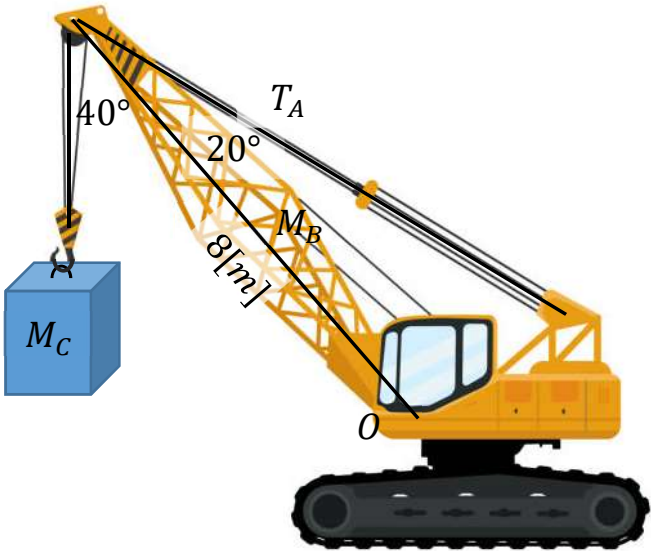


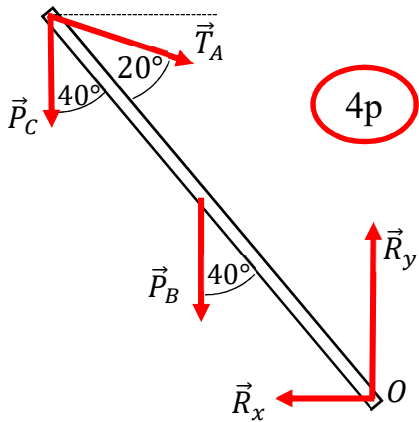
Tema II: (19 Puntos) Una grúa con un **brazo** de $L=8[m]$ de longitud, de masa $M_B = 600[kg]$, inclinado 40° con respecto a la vertical, se mantiene en equilibrio levantando una carga de $M_C = 400[kg]$ en su extremo.

Lo que permite que la grúa pueda levantar cargas pesadas es un cable de acero que está unido al extremo superior ejerciendo una tensión $\vec{T}_A$, y que forma un ángulo de 20° con respecto al brazo de la grúa, como se muestra en la imagen.

Modele el brazo de la grúa como una barra delgada uniforme.



a) (4 Puntos) Haga un diagrama de fuerzas detallado sobre el brazo de la grúa.



b) (3 Puntos) Escriba la ecuación de torques para el brazo de la grúa, ubicando el eje de rotación O en el extremo inferior (en equilibrio)

$$\Sigma \tau = P_C L \text{ sen } 140^\circ + P_B \frac{L}{2} \text{ sen } 140^\circ - T_A L \text{ sen } 160^\circ = 0 \quad 3p$$

$$3920 \cdot 8 \text{ sen } 140^\circ + 5880 \cdot 4 \text{ sen } 140^\circ - T_A \cdot 8 \text{ sen } 160^\circ = 0$$

$$20157,8 + 15118,4 - 2,74 \cdot T_A = 0$$

c) (4 Puntos) Escriba las ecuaciones de fuerzas del sistema en equilibrio (para el eje x y para el eje y).

$$\Sigma F_x = T_A \cos 30^\circ - R_x = 0 \quad 2p$$

$$\Sigma F_y = -M_C g - M_B g - T_A \text{ sen } 30^\circ + R_y = 0 \quad 2p$$

d) (4 Puntos) Determine la magnitud de la tensión T_A en el cable de acero.

$$M_C g L \text{ sen } 140^\circ + M_B g \frac{L}{2} \text{ sen } 140^\circ - T_A L \text{ sen } 160^\circ = 0$$

$$M_C g \text{ sen } 40^\circ + \frac{1}{2} M_B g \text{ sen } 40^\circ - T_A \text{ sen } 20^\circ = 0$$

$$T_A = \frac{\left(M_C + \frac{1}{2} M_B\right) g \text{ sen } 40^\circ}{\text{sen } 20^\circ} = \frac{(400 + 300) \cdot 9,8 \cdot \text{sen } 40^\circ}{\text{sen } 20^\circ} = 12892,6[N] \quad 4p$$

Considerar en el resultado un margen de error por redondeo de $\pm 40[N]$

e) (4 Puntos) Determine las componentes de la fuerza de reacción R_x y R_y en la base del brazo de la grúa.

$$\Sigma F_x = T_A \cdot \cos 30^\circ - R_x = 0 \Rightarrow R_x = T_A \cos 30^\circ = 12892,6 \cos 30^\circ = 11165,3[N] \quad 2p$$

$$\Sigma F_y = -M_C g - M_B g - T_A \text{ sen } 30^\circ + R_y = 0$$

$$\Rightarrow R_y = M_C g + M_B g + T_A \text{ sen } 30^\circ$$

$$= 400 \cdot 9,8 + 600 \cdot 9,8 + 12892,6 \text{ sen } 30^\circ = 16246,3[N] \quad 2p$$

Considerar en el resultado un margen de error por redondeo de $\pm 40[N]$